

محمية جبل شدا الأعلى الطبيعية

في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية، بمحافظة المخواة في منطقة الباحة، يرتفع جبل شدا الأعلى شامخًا فوق سهول تهامة، ليشكل أحد أبرز المعالم الجيولوجية والطبيعية في المنطقة. فمن بين الجبال والمنحدرات الصخرية، تبرز كتل جرانيتية ضخمة نحتتها عوامل التجوية والتعرية عبر ملايين السنين، وتنتشر بينها التجاويف والكهوف الطبيعية والأودية العميقة والمدرجات الزراعية القديمة. وفي هذا المشهد الجبلي الاستثنائي تتداخل الصخور مع الغطاء النباتي والمساكن التقليدية، لتروي حكاية طويلة عن تاريخ الأرض وقدرة الإنسان والحياة الفطرية على التكيف مع الطبيعة الوعرة. ولا تكمن أهمية المحمية في جمال تضاريسها فحسب، بل في كونها سجلًا جيولوجيًا مفتوحًا يكشف عن العلاقة بين الصخور والمياه والمناخ والعمليات الطبيعية التي لا تزال تعيد تشكيل سطح الجبل.

تبلغ مساحة محمية جبل شدا الأعلى نحو 68.6 **كيلومترًا مربعًا**، وتقع ضمن نطاق جبلي يتميز بتفاوت كبير في الارتفاعات والانحدارات، حيث يصل ارتفاع الجبل إلى نحو 2,200 **متر فوق مستوى سطح البحر**. وعلى الرغم من محدودية مساحتها مقارنة بالمحميات الصحراوية الواسعة، فإنها تضم تنوعًا ملحوظًا في البيئات الطبيعية نتيجة اختلاف الارتفاع والتضاريس والتعرض للشمس والرياح والأمطار. وقد أسهمت وعورة الجبل وصعوبة الوصول إلى بعض أجزائه في المحافظة على موائل طبيعية ونباتات محلية، كما جعلته موقعًا مناسبًا لدراسة

العلاقة بين التدرج التضاريسي والمناخي والتنوع الحيوي، وفرصة علمية لفهم تطور الجبال الجرانيتية في جنوب غرب المملكة.

ومن الناحية الجيولوجية، ينتمي جبل شدا الأعلى إلى التكوينات الصخرية القديمة المرتبطة بالدرع العربي، الذي يتكون من صخور نارية ومتحولة تشكلت خلال مراحل طويلة من التاريخ الجيولوجي، يعود جانب كبير منها إلى ما قبل الكمبري. ويتميز الجبل بانتشار الصخور الجرانيتية، وهي صخور نارية جوفية نشأت نتيجة تبريد الصهارة وتبلورها ببطء في أعماق القشرة الأرضية، مما سمح بتكوين بلورات معدنية واضحة، أبرزها الكوارتز والفلسبار والميكا بنسب تختلف بحسب التركيب الصخري. وقد انكشفت هذه الصخور على سطح الأرض بعد فترات طويلة من الرفع وإزالة الصخور التي كانت تعلوها بفعل التعرية، لتظهر اليوم على هيئة قمم وكتل ضخمة وحافات صخرية وتجاويف طبيعية.

وتتميز الصخور الجرانيتية بصلابتها النسبية ومقاومتها للتعرية مقارنة بكثير من الصخور الرسوبية الضعيفة، غير أنها ليست بمنأى عن التفكك والتجوية. فوجود الفواصل والشقوق الطبيعية يسمح بتغلغل المياه والرطوبة داخل الكتل الصخرية، مما يؤدي تدريجيًا إلى تغير خصائص بعض المعادن وإضعاف مناطق محددة من الصخور. وتؤثر طبيعة الفواصل واتجاهاتها والمسافات الفاصلة بينها في أشكال الكتل الجرانيتية واستقرارها، كما تتحكم في مسارات تسرب المياه وتجمعها داخل الشقوق. وقد أسهم استمرار هذه العمليات عبر ملايين السنين في تكوين أشكال صخرية متنوعة، تشمل الكتل المستديرة والنتوءات والجروف والتجاويف، التي تمنح جبل شدا الأعلى شخصيته الجيومورفولوجية المميزة.

وتُعد **التجوية الكروية للجرانيت** من الظواهر المهمة التي تساعد على تفسير انتشار الكتل الصخرية المستديرة في الجبل. فعندما تتغلغل المياه عبر الفواصل المحيطة بالكتل الجرانيتية، تتعرض الزوايا والحواف للتجوية بصورة أكبر من الأجزاء الداخلية، بسبب اتساع مساحة السطح المعرض للتفاعل مع المياه والهواء. ومع مرور الزمن، تتراجع الزوايا الحادة تدريجيًا، وتتحول بعض الكتل إلى أشكال أكثر استدارة. وقد تستمر هذه العمليات تحت سطح الأرض قبل أن تكشف التعرية الكتل المتجواة وتزيل المواد المفككة المحيطة بها، فتظهر الصخور المستديرة فوق

المنحدرات أو في بطون الأودية. وتوفر هذه الظاهرة مثالًا واضحًا على قدرة التجوية الكيميائية والفيزيائية على تغيير أشكال الصخور الصلبة دون الحاجة إلى حركات تكتونية حديثة.

وتُعد **التجاويف والكهوف الجرانيتية** من أبرز المعالم الطبيعية التي تميز جبل شدا الأعلى، حيث تظهر في بعض الكتل الصخرية فتحات وتجويفات تختلف في أحجامها وأشكالها ودرجة اتصالها بالفواصل الطبيعية. وقد نشأت هذه التجاويف نتيجة عمليات تجوية تفاضلية أثرت في الأجزاء الأقل مقاومة من الصخور، إلى جانب تفكك بعض المعادن وإزالة المواد المتجواة بفعل المياه والرياح والجاذبية. وتختلف هذه التجاويف عن الكهوف الكارستية التي تتكون عادة في الصخور الجيرية نتيجة الإذابة الكيميائية، إذ ترتبط تجاويف الجرانيت بصورة أكبر بالتجوية الموضعية وتطور الفواصل وإزالة المواد المفككة. وتمثل هذه الأشكال سجلًا طبيعيًا مهمًا لفهم تطور الصخور الجرانيتية في البيئات الجبلية.

وقد استفاد الإنسان من بعض التجاويف والكتل الصخرية في أنشطة الحياة الجبلية، حيث وفرت الصخور الطبيعية مواقع للحماية والمأوى، كما استخدمت بعض المساحات المحصورة بين الكتل في بناء مساكن تقليدية أو تنظيم مسارات الحركة. وتكشف هذه العلاقة عن قدرة السكان على التكيف مع التضاريس الوعرة والاستفادة من الخصائص الطبيعية للمكان، دون الحاجة إلى تغيير بنيته الجيولوجية بصورة واسعة. كما أسهمت طبيعة الصخور في تحديد مواقع الاستقرار البشري ومسارات التنقل بين السفوح، وأثرت في أنماط البناء واستخدام الموارد المحلية. وتكتسب هذه المظاهر قيمة ثقافية إلى جانب قيمتها الجيولوجية، لأنها توضح كيف تحولت تضاريس الجبل من عائق طبيعي إلى عنصر أساسي في تشكيل الحياة اليومية للسكان.

وتتميز المحمية بتضاريس جبلية شديدة التنوع، حيث تتجاور القمم الصخرية المرتفعة مع المنحدرات الحادة والأودية الضيقة والممرات الطبيعية بين الكتل الجرانيتية. وقد أسهمت الفواصل والشقوق والاختلافات الموضعية في مقاومة الصخور للتجوية في توجيه نحت الأودية وتشكيل الحافات والمنحدرات. كما أدت الجاذبية إلى انتقال الكتل الصخرية المفككة والرواسب من المواقع المرتفعة نحو السفوح والمنخفضات، حيث تراكمت بعض المواد على هيئة ركام

صخري وحصى ورواسب خشنة. وتختلف أشكال السطح من موقع إلى آخر بحسب زاوية الانحدار وطبيعة الصخور ودرجة تشققها وتعرضها للمياه والرياح، مما يجعل الجبل بيئة مناسبة لدراسة تطور التضاريس الجرانيتية واستقرار المنحدرات.

وتؤدي الأودية الجبلية دورًا رئيسيًا في تشكيل المشهد الطبيعي للمحمية، حيث تتجمع مياه الأمطار فوق الأسطح الصخرية وتتجه نحو المجاري الطبيعية التي نحتتها المياه خلال فترات زمنية طويلة. وتتميز بعض الأودية بشدة انحدارها وضيق مجاريها، مما يسمح بتسارع الجريان عند هطول الأمطار الغزيرة، بينما تتسع المجاري في مواقع أخرى وتترسب فيها المواد المنقولة من المرتفعات. وقد أسهمت المياه في تعميق بعض الأودية وإزالة الرواسب المفككة وتوسيع الفواصل والشقوق القريبة من السطح، كما ساعدت على نقل الحصى والكتل الصغيرة نحو المناطق الأقل انحدارًا. وتكتسب هذه العمليات أهمية علمية لأنها توضح العلاقة بين الجيولوجيا والهيدرولوجيا والتعرية في البيئات الجبلية.

ومن الناحية الهيدرولوجية، يعتمد الجبل أساسًا على الأمطار الموسمية التي تختلف كمياتها وتوزيعها بحسب الارتفاع واتجاه المنحدرات والظروف الجوية. فعندما تهطل الأمطار، يتحرك جزء من المياه فوق الأسطح الجرانيتية المكشوفة، بينما يتسرب جزء آخر عبر الفواصل والشقوق أو داخل التربة والرواسب المتجمعة في المنخفضات. وقد تحتفظ بعض التجاويف الصخرية والمنخفضات بكميات محدودة من المياه لفترات متفاوتة، مما يوفر مصادر رطوبة موضعية للنباتات والكائنات الحية. وتختلف قدرة الصخور على تخزين المياه بحسب كثافة الفواصل واتصالها ودرجة التجوية، إذ تكون نفاذية الجرانيت السليم منخفضة عادة، بينما يمكن أن تسمح المناطق المتشققة والمتجواة بمرور المياه وتخزينها بصورة محدودة.

وتؤدي التربة الجبلية دورًا مهمًا في توزيع المياه والغطاء النباتي، رغم أن سمكها قد يكون محدودًا فوق المنحدرات الصخرية المكشوفة. وتتكون هذه التربة تدريجيًا نتيجة تفكك الصخور الجرانيتية وتحلل بعض معادنها واختلاط المواد الناتجة بالمكونات العضوية. وقد تتراكم التربة في الشقوق والمنخفضات والمدرجات الطبيعية، حيث تكون أكثر قدرة على الاحتفاظ بالرطوبة ودعم نمو النباتات. وتختلف خصائصها من موقع إلى آخر بحسب درجة التجوية وحجم

الحبيبات والانحدار وكمية المواد العضوية، مما يفسر التباين الواضح في كثافة الغطاء النباتي بين السفوح الصخرية الجافة والمواقع التي تتجمع فيها التربة والمياه.

وتتميز محمية جبل شدا الأعلى بتدرج مناخي واضح نتيجة الارتفاع الكبير والتفاوت بين السفوح والقمم، حيث تنخفض درجات الحرارة نسبيًا مع الارتفاع، بينما تختلف الرطوبة وكميات الأمطار تبعًا لاتجاه المنحدرات والتعرض للرياح والكتل الهوائية الرطبة القادمة من البحر الأحمر. وقد تتكون السحب المنخفضة والضباب في بعض الفترات عندما يرتفع الهواء الرطب نحو المرتفعات ويبرد، مما يؤدي إلى زيادة الرطوبة الموضعية وانخفاض مدى الرؤية. كما تختلف شدة الإشعاع الشمسي بين المنحدرات المواجهة للشمس وتلك الواقعة في الظل، وهو ما يؤثر في درجات حرارة الصخور والتربة ومعدلات التبخر ونمو النباتات. ويمنح هذا التنوع المناخي الجبل بيئات طبيعية متعددة ضمن مساحة محدودة.

وتنتشر في المحمية نباتات جبلية متنوعة تتكيف مع طبيعة الصخور والتربة والانحدارات والظروف المناخية المتغيرة، حيث تنمو الأشجار والشجيرات في المواقع التي تتوافر فيها تربة مناسبة ورطوبة كافية، بينما تستقر بعض النباتات الصغيرة داخل الشقوق الصخرية وعلى الحواف والمنحدرات. وتختلف كثافة الغطاء النباتي بحسب الارتفاع واتجاه السفوح ودرجة التعرض للشمس والرياح، فتزداد النباتات في بعض الأودية والمنخفضات والمواقع المحمية نسبيًا من الجفاف. وتؤدي جذور النباتات دورًا مهمًا في تثبيت التربة وتقليل التعرية السطحية، كما توفر الغذاء والمأوى للكائنات الفطرية، مما يجعل المحافظة على الغطاء النباتي عنصرًا أساسيًا في استقرار النظام البيئي الجبلي.

وتكتسب المحمية أهمية بيئية خاصة لأنها توفر موائل طبيعية متنوعة للطيور والثدييات الصغيرة والزواحف والكائنات المتكيفة مع البيئات الجبلية. وتؤثر التضاريس الوعرة في توزيع هذه الكائنات وحركتها، حيث توفر الشقوق والتجاويف الصخرية مواقع للحماية والمأوى، بينما تمثل الأودية والمناطق النباتية مصادر للغذاء والرطوبة. كما يسهم اختلاف الارتفاعات ودرجات الحرارة في تنوع الموائل الطبيعية، مما يسمح بوجود مجموعات من الكائنات تختلف في احتياجاتها البيئية. وتبرز أهمية حماية هذه الموائل من التدهور، لأن أي تغير في الغطاء النباتي أو خصائص التربة أو الموارد المائية قد ينعكس على استقرار الحياة الفطرية داخل الجبل.

وترتبط المحمية بتاريخ طويل من الاستيطان البشري والتكيف مع البيئة الجبلية، حيث استفاد السكان من الكتل الصخرية والتجاويف الطبيعية في بناء المساكن التقليدية، كما استخدموا المنحدرات المناسبة لإنشاء المدرجات الزراعية التي تساعد على توفير مساحات محدودة للزراعة في بيئة شديدة الانحدار. وقد أسهمت هذه المدرجات في تقليل سرعة الجريان السطحي والاحتفاظ بجزء من التربة والرطوبة، كما ساعدت على تنظيم استخدام الأراضي الجبلية. وتكشف هذه الممارسات عن معرفة محلية بطبيعة الصخور والمياه والتضاريس، وتبرز العلاقة الوثيقة بين الإنسان وبيئته، حيث ارتبطت أنماط البناء والزراعة والحركة بخصائص الجبل الجيولوجية والهيدرولوجية.

وتُعد المدرجات الزراعية التقليدية من أبرز الشواهد على قدرة الإنسان على التكيف مع الطبيعة الجبلية، إذ تعتمد على إنشاء جدران استنادية تساعد على تثبيت التربة وتقليل انحدار السطح الزراعي. وتختلف كفاءة هذه المدرجات بحسب طبيعة مواد البناء ودرجة تماسك التربة وطريقة تصريف المياه، وقد تتأثر بمرور الزمن بالتجوية والأمطار الغزيرة وتراجع أعمال الصيانة. وتكتسب المحافظة عليها أهمية مزدوجة؛ فهي تمثل إرثًا ثقافيًا وعمرانيًا، وفي الوقت نفسه تؤدي دورًا في الحد من انجراف التربة وتنظيم الجريان السطحي في بعض المواقع. ويعكس استمرار وجودها العلاقة التاريخية بين المعرفة المحلية والخصائص الطبيعية للجبل.

وتوفر محمية جبل شدا الأعلى فرصًا علمية متميزة لدراسة التجوية الجرانيتية وتطور التجاويف الصخرية واستقرار المنحدرات والتعرية الجبلية، إضافة إلى دراسة العلاقة بين الارتفاع والمناخ والتنوع الحيوي. ويمكن للباحثين استخدام التحليل المعدني والبتروغرافي لفهم خصائص الصخور الجرانيتية، والمسح الجيولوجي لتحديد اتجاهات الفواصل والشقوق، ونماذج الارتفاعات الرقمية لتحليل التضاريس ومجاري التصريف. كما تتيح الصور الفضائية والطائرات المسيّرة متابعة التغيرات في الغطاء النباتي والتربة والمنحدرات، مما يساعد على بناء قاعدة علمية متكاملة تدعم حماية المحمية وتطوير برامج البحث والتعليم البيئي والسياحة الجيولوجية.

المخاطر الطبيعية في محمية جبل شدا الأعلى

تكتسب دراسة المخاطر الطبيعية في محمية جبل شدا الأعلى أهمية خاصة، نظرًا لطبيعتها الجرانيتية الوعرة وشدة الانحدارات وانتشار الكتل الصخرية والتجاويف والأودية الجبلية. وتأتي **الانهيارات الصخرية وسقوط الكتل الحجرية والسيول المفاجئة** في مقدمة المخاطر المباشرة، تليها **الانزلاقات الأرضية وعدم استقرار المنحدرات والتعرية المائية وانجراف التربة**، بينما تمثل التجوية الصخرية والتغيرات المناخية والضباب عوامل إضافية تؤثر في سلامة المسارات واستقرار بعض المواقع. وتختلف درجة التعرض لهذه المخاطر من مكان إلى آخر بحسب نوع الصخور وكثافة الفواصل والشقوق ودرجة الانحدار وسمك التربة وكميات الأمطار، مما يجعل التقييم الجيولوجي والهيدرولوجي التفصيلي أساسًا ضروريًا لإدارة المحمية وحماية مواردها الطبيعية والتراثية.

وتُعد **الانهيارات الصخرية وسقوط الكتل الجرانيتية** من أبرز المخاطر الجيولوجية المحتملة في المحمية، حيث تتعرض الصخور عبر الزمن لعمليات تجوية تؤثر في تماسك بعض الكتل واستقرارها. وتنتشر في الجرانيت فواصل وشقوق طبيعية قد تكونت خلال مراحل جيولوجية مختلفة، وتسمح هذه الفواصل بتغلغل المياه والرطوبة إلى داخل الصخور. ومع استمرار التجوية وتغير درجات الحرارة، قد تتسع بعض الشقوق أو تضعف المناطق المحيطة بها، مما يؤدي إلى انفصال كتل صخرية عن الجروف والمنحدرات. وتزداد أهمية هذه الظاهرة في المواقع شديدة الانحدار أو التي تحتوي على كتل بارزة فوق قواعد ضعيفة نسبيًا، حيث يمكن للجاذبية أن تؤدي إلى سقوط الصخور نحو السفوح والممرات الجبلية.

وتختلف درجة خطورة سقوط الصخور بحسب حجم الكتلة وارتفاع موقعها وزاوية الانحدار واتجاه الفواصل ودرجة التجوية وطبيعة السطح الواقع أسفل المنحدر. فقد تتحرك بعض الكتل بالسقوط الحر أو التدحرج أو الانزلاق فوق أسطح صخرية مائلة، بينما قد تستقر كتل أخرى لفترات طويلة رغم وجود شقوق واضحة فيها. ولا يعني انتشار الفواصل في الجرانيت أن جميع الكتل معرضة للسقوط، إذ يتطلب تحديد المواقع غير المستقرة دراسة هندسية لاتجاهات الفواصل ودرجة اتصالها وشكل الكتل وعلاقتها بالجاذبية. وتبرز أهمية هذا الخطر

بالقرب من المسارات الجبلية والمساكن التقليدية ومواقع الزيارة وأقدام الجروف، حيث قد تتجمع الصخور المتساقطة أو تمر الكتل المنفصلة خلال حركتها نحو المناطق المنخفضة.

وتأتي **السيول الجبلية المفاجئة** ضمن المخاطر الهيدرولوجية الرئيسية في المحمية، نظرًا لشدة الانحدارات وانتشار الأسطح الصخرية والأودية الضيقة. فعندما تهطل أمطار غزيرة خلال فترة قصيرة، قد تتجمع المياه بسرعة فوق الصخور المكشوفة وتتجه نحو المجاري الطبيعية، حيث تزداد سرعة الجريان مع ارتفاع الانحدار وضيق المجرى. وقد تحمل السيول كميات من الحصى والرواسب والكتل الصخرية الصغيرة، مما يزيد قدرتها على النحت وتغيير أشكال الأودية. وتختلف شدة هذه السيول بحسب مساحة أحواض التصريف وخصائص الصخور والتربة وكثافة الغطاء النباتي وشدة الأمطار ومدتها، وقد تصل المياه إلى مواقع منخفضة لم تشهد هطول أمطار مباشرة نتيجة انتقالها من المرتفعات المحيطة.

وتبرز خطورة السيول في المواقع التي تتقاطع فيها الأودية مع المسارات الجبلية والمدرجات الزراعية والمساكن والمرافق، حيث يمكن أن تؤدي المياه سريعة الجريان إلى إزالة أجزاء من التربة أو نحت جوانب المجاري أو نقل الرواسب نحو المناطق المنخفضة. كما قد تتسبب السيول في إضعاف بعض الجدران الاستنادية للمدرجات التقليدية إذا لم تتوافر لها منافذ مناسبة لتصريف المياه. وقد تتغير مسارات الجريان نتيجة تراكم الحصى والكتل الصخرية داخل الأودية أو انسداد بعض المجاري، مما يزيد صعوبة التنبؤ بمواقع تجمع المياه اعتمادًا على المشهد السطحي وحده. ولذلك تبرز أهمية دراسة أحواض التصريف من منابعها حتى مخارجها، وإعداد خرائط تفصيلية لمجاري السيول والمواقع الأكثر تعرضًا للجريان السريع.

وترتبط بالسيول **الانزلاقات الأرضية وتدفقات الحطام الصخري** التي قد تحدث في المواقع التي تتراكم فيها التربة والرواسب المفككة فوق منحدرات شديدة الميل. فعندما تتشبع التربة بالمياه، قد ينخفض تماسكها ومقاومتها للحركة، خاصة إذا كانت تستقر فوق سطح صخري أملس أو طبقة ضعيفة النفاذية تسمح بتجمع المياه عند الحد الفاصل بين التربة والصخر. وقد يؤدي ارتفاع ضغط المياه داخل المسامات إلى زيادة قابلية بعض الرواسب للانزلاق نحو أسفل المنحدر، بينما يمكن أن تتحول المواد المفككة المشبعة بالمياه إلى تدفقات حطامية تحمل خليطًا

من الطين والرمال والحصى والصخور. وتختلف هذه الظواهر عن سقوط الصخور المباشر، لأنها تشمل حركة مواد مفككة أو تربة على امتداد السفوح والمجاري الطبيعية.

وتزداد أهمية الانزلاقات الأرضية في المواقع التي تحتوي على تربة متجواة سميكة نسبيًا أو رواسب متراكمة فوق منحدرات شديدة الانحدار، خاصة عندما تتعرض لأمطار غزيرة أو يتغير تصريف المياه فوقها. وقد تؤدي هذه الحركات إلى إزالة أجزاء من التربة والغطاء النباتي أو إغلاق بعض المسارات الجبلية وتراكم الرواسب عند أقدام المنحدرات. ولا ينبغي افتراض أن جميع سفوح جبل شدا الأعلى معرضة للانزلاقات بالدرجة نفسها، إذ تختلف قابلية الحركة بحسب سمك التربة ونوع الصخور ودرجة التشبع بالمياه والانحدار وطبيعة الفواصل. وتبرز أهمية المسوحات الجيولوجية والجيوتقنية ومراقبة التشققات وآثار الانزلاقات القديمة لتحديد المواقع الأكثر حساسية، مع الاستفادة من التصوير الجوي والراداري في متابعة التغيرات السطحية عند توافر بيانات مناسبة.

وتُعد **التعرية المائية وانجراف التربة** من العمليات الطبيعية المستمرة التي تؤثر في المنحدرات والمدرجات الزراعية والموائل النباتية داخل المحمية. فعندما تتحرك مياه الأمطار فوق السفوح، تبدأ بإزالة الحبيبات الدقيقة ونقلها نحو الأودية والمنخفضات، وقد تتشكل قنوات سطحية صغيرة تتوسع تدريجيًا إذا تكرر الجريان في المسارات نفسها. وتزداد قابلية التربة للتعرية في المواقع التي يقل فيها الغطاء النباتي أو تتعرض للاضطراب، خصوصًا عندما تكون التربة ضحلة ومفككة فوق الصخور الجرانيتية. وقد تؤدي هذه العمليات إلى فقدان أجزاء من التربة الخصبة وتراجع قدرة بعض المواقع على الاحتفاظ بالرطوبة ودعم نمو النباتات، مما ينعكس على استقرار الموائل الطبيعية.

وتبرز آثار التعرية المائية بصورة خاصة في **المدرجات الزراعية التقليدية**، حيث تعتمد استدامة هذه المنشآت على توازن دقيق بين احتجاز التربة وتصريف المياه والمحافظة على الجدران الاستنادية. فقد تؤدي الأمطار الغزيرة إلى تجمع المياه خلف بعض الجدران إذا كانت منافذ التصريف غير كافية، مما يزيد الضغط على البناء ويضعف استقراره. كما يمكن للجريان السطحي أن ينحت التربة عند أطراف المدرجات أو يزيل الرواسب التي تدعم بعض أجزائها،

خاصة عندما تتراجع أعمال الصيانة أو يختفي الغطاء النباتي. وتكتسب هذه المخاطر أهمية ثقافية إلى جانب أهميتها البيئية، لأن تدهور المدرجات لا يؤدي إلى فقدان التربة فحسب، بل قد يهدد شواهد تاريخية على التكيف البشري مع الطبيعة الجبلية.

وترتبط باستقرار المنحدرات **التجوية الجرانيتية وتوسع الفواصل والشقوق**، حيث تتعرض الصخور لتغيرات في درجات الحرارة والرطوبة تؤدي إلى عمليات فيزيائية وكيميائية متواصلة. وقد تسهم التغيرات الحرارية في تمدد المعادن وانكماشها بمعدلات متفاوتة، بينما يؤدي تسرب المياه إلى تحلل بعض المعادن، ولا سيما الفلسبارات، وتكوين مواد طينية ناتجة عن التجوية الكيميائية. وتختلف سرعة هذه العمليات بحسب التركيب المعدني للصخور ودرجة تشققها وكمية المياه المتاحة والظروف المناخية. ومع مرور الزمن، قد تتحول أجزاء من الجرانيت إلى مواد مفككة أو تتسع بعض التجاويف والفواصل، مما يؤثر في أشكال الكتل الصخرية واستقرارها، خصوصًا عندما تتداخل التجوية مع الانحدار والجاذبية.

وتستحق **التجاويف الصخرية والكتل الجرانيتية الكبيرة** اهتمامًا خاصًا في تقييم المخاطر، لأن بعض التجاويف قد تكون محاطة بأسقف أو جدران صخرية تتأثر بالفواصل والتجوية على امتداد الزمن. وقد تتغير درجة استقرار هذه الأجزاء بحسب سمك الصخور المحيطة بالتجويف واتجاه الشقوق ودرجة تماسك الكتل. ولا يعني وجود تجويف طبيعي أنه غير آمن بالضرورة، إذ يمكن أن تبقى كثير من التجاويف مستقرة لفترات طويلة، لكن المواقع التي تحتوي على شقوق مفتوحة أو كتل معلقة أو آثار سقوط حديث تستدعي فحصًا جيولوجيًا متخصصًا. وتبرز أهمية هذا التقييم في التجاويف التي تُستخدم للزيارة أو تقع بالقرب من المساكن التقليدية والمسارات الجبلية، مع المحافظة على قيمتها الطبيعية والتراثية وعدم إجراء تدخلات غير ضرورية قد تؤثر في بنيتها الصخرية.

وتؤثر **التغيرات المناخية والتقلبات في أنماط الأمطار** في طبيعة المخاطر الجبلية، حيث قد تؤدي زيادة شدة بعض العواصف المطرية إلى ارتفاع سرعة الجريان السطحي وزيادة احتمالات السيول والانزلاقات الموضعية والتعرية. وفي المقابل، قد تتسبب فترات الجفاف الطويلة في انخفاض رطوبة التربة وتراجع الغطاء النباتي، مما يزيد تعرض الرواسب السطحية للانجراف

عند عودة الأمطار. كما تؤثر التغيرات الحرارية والرطوبية في معدلات التجوية الصخرية، وقد تنعكس على توزيع النباتات والموائل الطبيعية بين السفوح والقمم. وتختلف هذه التأثيرات بحسب الارتفاع واتجاه المنحدرات وطبيعة الصخور والتربة، ولذلك ينبغي الاعتماد على بيانات مناخية طويلة الأمد ومراقبة التغيرات الفعلية، بدلًا من افتراض أن جميع أجزاء المحمية تستجيب بالطريقة نفسها.

وتأتي **مخاطر الضباب والسحب المنخفضة وانخفاض مدى الرؤية** ضمن العوامل الطبيعية التي تستحق الاهتمام في المرتفعات الجبلية، خاصة في المواقع التي تمر فيها المسارات بالقرب من الحواف الصخرية والمنحدرات الشديدة. فقد يؤدي تكاثف الرطوبة وتكون الضباب إلى انخفاض الرؤية خلال فترات قصيرة، مما يصعّب تحديد اتجاهات الحركة وتقدير المسافات بين الأشخاص والحواف الصخرية. كما يمكن أن تصبح بعض الأسطح الصخرية أكثر انزلاقًا عند ابتلالها بالمياه أو تكاثف الرطوبة فوقها، خصوصًا إذا كانت ملساء أو مائلة. وتزداد أهمية هذه الظروف عند التنقل في المسارات الضيقة أو المواقع المرتفعة، مما يستدعي تنظيم الزيارات وفق الأحوال الجوية وتوفير الإرشادات المناسبة وتجنب الحركة في المواقع المكشوفة عندما تنخفض الرؤية بصورة كبيرة.

أما **المخاطر الزلزالية**، فتكتسب أهمية علمية في إطار الموقع الجيولوجي الإقليمي لجبل شدا الأعلى ضمن الدرع العربي، الذي تأثر خلال تاريخه الطويل بالحركات التكتونية المرتبطة بتطور الجزء الغربي من شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر. غير أن وجود الفواصل والشقوق في الصخور الجرانيتية لا يمثل دليلًا مباشرًا على نشاط زلزالي حديث، إذ يمكن أن تكون هذه التراكيب قد تشكلت خلال مراحل جيولوجية قديمة. كما لا تُعد الزلازل من المخاطر الرئيسية التي تميز المحمية مقارنة بسقوط الصخور والسيول والانزلاقات الأرضية. ويتطلب التقييم العلمي مراجعة السجلات الزلزالية وخرائط الصدوع النشطة وبيانات الاهتزاز الأرضي المتوقع، مع دراسة احتمال تأثر الكتل الصخرية غير المستقرة بالهزات القوية إذا بلغت شدتها مستويات مؤثرة.

وتتطلب **الإدارة العلمية للمخاطر الطبيعية** في محمية جبل شدا الأعلى منهجًا متكاملًا يربط بين خصائص الصخور الجرانيتية واستقرار المنحدرات والهيدرولوجيا الجبلية والغطاء النباتي والأنشطة البشرية. وتبدأ هذه الإدارة بإعداد خرائط جيولوجية وجيومورفولوجية تفصيلية

تحدد مواقع الجروف والكتل الصخرية الكبيرة والفواصل والشقوق والتجاويف الطبيعية، إلى جانب دراسة أحواض التصريف ومجاري السيول ومناطق تجمع المياه. كما ينبغي تقييم استقرار المنحدرات والمدرجات الزراعية التقليدية، وتحديد المواقع التي قد تتعرض لسقوط الصخور أو الانزلاقات أو التعرية الشديدة. وتساعد هذه الدراسات على توجيه المسارات السياحية والبحثية بعيدًا عن المواقع الحساسة، ووضع اللوحات التحذيرية والإجراءات الوقائية المناسبة دون الإضرار بالمشهد الطبيعي.

وتوفر **تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي** أدوات متقدمة لدعم إدارة المحمية، حيث يمكن استخدام صور الأقمار الصناعية متعددة الأزمنة لرصد التغيرات في الغطاء النباتي والتربة والمنحدرات، والاستفادة من نماذج الارتفاعات الرقمية في تحليل الانحدارات واتجاهات الجريان وتحديد مجاري السيول المحتملة. كما تتيح الطائرات المسيّرة والتصوير الجوي والمسح الليزري توثيق الكتل الصخرية والتجاويف والفواصل ومراقبة التغيرات التي قد تطرأ عليها. ويمكن توظيف تقنيات التعلم الآلي في تطوير نماذج لتقدير قابلية بعض المنحدرات لسقوط الصخور أو الانزلاقات الأرضية، وتحليل العلاقة بين الأمطار والتضاريس والجريان السطحي، شريطة أن تستند النتائج إلى بيانات ميدانية موثوقة وأن تخضع للتحقق العلمي المستمر.

وتكتسب **المراقبة الدورية للمنحدرات والتجاويف والمدرجات الزراعية** أهمية خاصة في المحافظة على سلامة المحمية وتراثها الطبيعي والثقافي، حيث يمكن أن تساعد المقارنات الزمنية للصور والقياسات الميدانية في الكشف عن تغيرات موضعية في الشقوق أو حركة بعض الكتل الصخرية أو تراجع التربة خلف الجدران الاستنادية. كما يمكن ربط بيانات الأمطار والرطوبة بملاحظات استقرار المنحدرات لتحديد الظروف التي قد تزيد قابلية بعض المواقع للحركة. وتبرز أهمية إشراك المعرفة المحلية في التعرف على مسارات السيول القديمة والمواقع التي شهدت سقوط صخور أو تدهورًا في المدرجات، مع توثيق هذه المعلومات والتحقق منها ميدانيًا، بما يعزز التكامل بين الخبرة التقليدية والأساليب العلمية الحديثة.

وتوفر المحمية فرصًا متميزة **للسياحة الجيولوجية والتعليم البيئي والبحث العلمي**، حيث يستطيع الزائر، ضمن المواقع والمسارات المصرح بها، التعرف على الصخور الجرانيتية القديمة والكتل المستديرة والتجاويف الطبيعية والأودية والمدرجات الزراعية، ومشاهدة أثر التجوية

والتعرية في تشكيل المشهد الجبلي. ويمكن أن تسهم المسارات التعليمية واللوحات التفسيرية في توضيح كيفية نشأة الجرانيت وتطور الفواصل والشقوق والتجاويف، ودور الأمطار والسيول في نحت الأودية ونقل الرواسب، والعلاقة بين الارتفاع والمناخ والغطاء النباتي. كما تساعد هذه البرامج على تعزيز الوعي بالمخاطر الطبيعية وأهمية الالتزام بالمسارات الآمنة والمحافظة على الصخور والتربة والنباتات والموروث العمراني التقليدي.

وفي الختام، تمثل محمية جبل شدا الأعلى سجلًا جيولوجيًا استثنائيًا لتاريخ جبال جنوب غرب المملكة، حيث تحفظ الصخور الجرانيتية شواهد على العمليات العميقة التي شكلت القشرة الأرضية، وتكشف الكتل المستديرة والتجاويف الطبيعية عن أثر التجوية والتعرية عبر ملايين السنين، بينما تروي الأودية والمدرجات الزراعية قصة العلاقة بين المياه والإنسان والأرض. وهي ليست مجرد جبل شامخ أو وجهة طبيعية جميلة، بل مختبر علمي لفهم تطور الصخور واستقرار المنحدرات والمخاطر الجبلية، وإرث وطني يجمع بين الجيولوجيا والبيئة والتاريخ، ويؤكد أن حماية هذه الكنوز تبدأ بفهم طبيعتها واحترام توازنها، لتبقى شاهدًا حيًا على عظمة الأرض وذاكرة المكان للأجيال القادمة.

https://youtu.be/7LAO3No02QM?si=hzuwurJDh4n6qhnk

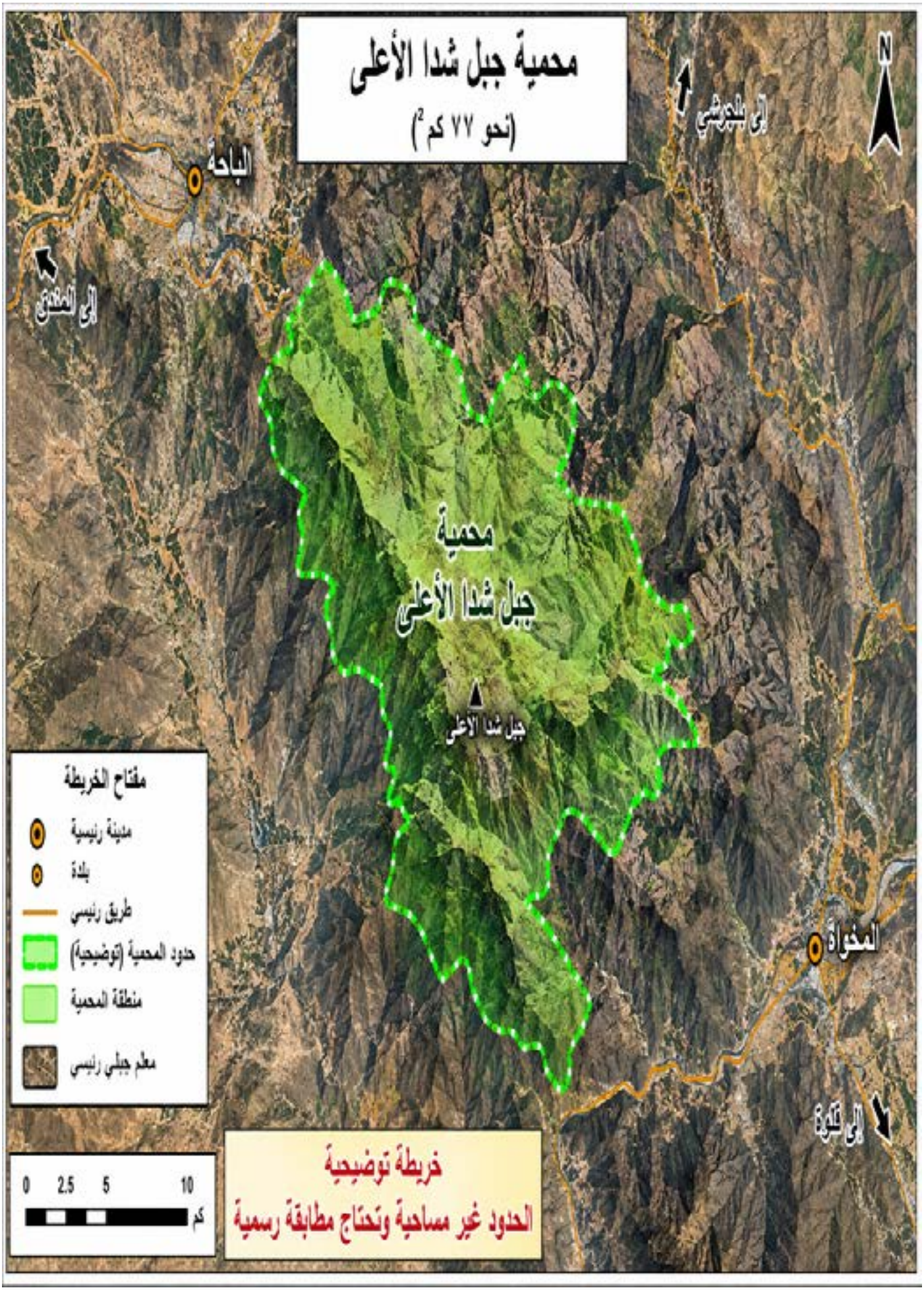
رابط الفيديو

محمية جبل شدا الأعلى – البطاقة التعريفية العلمية

المحور	العنصر	البيانات
الهوية والموقع	التصنيف	محمية برية
	المنطقة الإدارية	الباحة
	الموقع الجغرافي	جنوب غرب منطقة الباحة؛ كتلة جبلية مرتفعة ومعزولة
	المساحة	68 كم^2
	سنة الاعتماد	2002م
	الاسم السابق	جبل شدا الأعلى (الاسم المتداول نفسه)
الجيولوجيا والتضاريس	النطاق الجيولوجي	يتحدد من الخريطة الجيولوجية المحلية
	التكوينات الصخرية	صخور نارية قديمة وكتل صخرية متجواة
	المظاهر الجيومورفولوجية	قمم صخرية شديدة الانحدار وشقوق وأودية ضيقة
	الخصائص الهيدرولوجية	شعاب جبلية قصيرة وجريان سريع في المنحدرات
	المناخ	جاف إلى شديد الجفاف؛ يتباين محليًا مع الارتفاع والقرب من الساحل
التنوع الطبيعي	أبرز النباتات	العرعر والنباتات الجبلية والشجيرات المحلية
	الحياة الفطرية	طيور جبلية وثدييات صغيرة وزواحف

المحور	العنصر	البيانات
	القيمة البيئية	حماية الموائل الطبيعية والأنواع المحلية وتعزيز استعادة النظم البيئية
المخاطر الطبيعية	المخاطر الرئيسية	تساقط الصخور والسيول الخاطفة والتعرية على المنحدرات
	المخاطر الموضعية	تختلف بحسب المنحدرات ومجاري السيول والتكوينات السطحية
	العمليات الطبيعية المؤثرة	التجوية والتعرية ونقل الرواسب والتغيرات الموسمية
	مستوى الخطورة	متفاوت مكانيًا بحسب التعرض وطبيعة الموقع
القيمة العلمية والحماية	الأهمية الجيولوجية	قمم صخرية شديدة الانحدار وشقوق وأودية ضيقة
	الأهمية الهيدرولوجية	شعاب جبلية قصيرة وجريان سريع في المنحدرات
	الأهمية البحثية	دراسة تطور التضاريس والتنوع الأحيائي والاستجابة للتغيرات البيئية
	تقنيات الرصد	الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، ونماذج الارتفاعات الرقمية
	أولويات الحماية	حماية الموائل ومراقبة مجاري السيول ومناطق التعرية والتعديات
	السياحة البيئية	التعريف بالتراث الطبيعي والجيولوجي مع مراعاة حساسية الموائل

البصمة الجيولوجية: كتلة صخرية منعزلة تبرز أثر التجوية والتضرس على التنوع الحيوي


محمية جبل شدا الأعلى
(نحو ٧٧ كم²)
N
إلى بلجرشي
الباحة
إلى المخواة
محمية
جبل شدا الأعلى
جبل شدا الأعلى
مفتاح الخريطة
مدينة رئيسية
بلدة
طريق رئيسي
حدود المحمية (توضيحية)
منطقة المحمية
معلم جبلي رئيسي
المخواة
إلى قلوة
0 2.5 5 10
كم
خريطة توضيحية
الحدود غير مساحية وتحتاج مطابقة رسمية



